

Datum izdavanja 15-pro-2011

Datum revizije 01-vlj-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>D-(+)-Malic acid</b> |
| Cat No. :                      | <b>L05269</b>           |
| Sinonimi                       | D-Hydroxysuccinic acid  |
| CAS br                         | 636-61-3                |
| EC br                          | 211-262-2               |
| Molekulska formula             | C4 H6 O5                |
| Registracijski broj po REACH-u | -                       |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

## Iskazi opasnosti

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta   | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| D-Malic acid | 636-61-3 | EEC No. 211-262-2 | >95               | Eye Dam. 2 (H319)         |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

#### Dodir s očima

Odmah ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

#### Dodir s kožom

Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Zatražiti pomoć liječnika.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gutanje                                    | Oprati usta vodom. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                  |
| Udisanje                                   | Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                     |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nadražuje oči.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Izbjegavati stvaranje prašine. Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

## 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati prašinu. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA**

### 8.1. Nadzorni parametri

#### **Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Praćenje metode**

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

#### **Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)**

Nikakve informacije nisu dostupne

#### **Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

## Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                                        | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Butil guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Prah Krutina

#### Izgled

Bijelo

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

99 - 104 °C / 210.2 - 219.2 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

|                                         |                                   |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                 |
| Temperatura dekompozicije               | > 140°C                           |                 |
| pH                                      | 2.2                               | 1% aq. solution |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina         |
| Topljivost u vodi                       | Topiv                             |                 |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                 |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) | Nikakve informacije nisu dostupne |                 |
| Tlak pare                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                 |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                 |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                 |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina         |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                 |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | C4 H6 O5                    |
| Molekularna težina | 134.09                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije. |
| Opasne reakcije       | Nikakve informacije nisu dostupne.  |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Nekompatibilni proizvodi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Lužine. Metali. Reducirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informacije o proizvodu | Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|

#### (a) akutna toksičnost;

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Oralno   | Nema dostupnih podataka |
| Dermalno | Nema dostupnih podataka |
| Udisanje | Nema dostupnih podataka |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 2

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Dišni | Nema dostupnih podataka |
| Koža  | Nema dostupnih podataka |

**(e) zametnih stanica mutagenost;** Nema dostupnih podataka

**(f) karcinogenost;** Nema dostupnih podataka  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

**(g) reproduktivna toksičnost;** Nema dostupnih podataka

**(h) STOT-jednokratna izloženost;** Kategorija 3

**(i) STOT-opetovana izloženost;** Nema dostupnih podataka  
Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.

**(j) težnja opasnosti;** Nije primjenljivo  
Krutina

**Ostali štetni učinci** Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Ne izlijevati u kanalizaciju.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost** Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije **Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar  
tvari

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i  
**proizvoda** opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već  
specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se  
proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

**IMDG/IMO** Nije regulirano

### 14.1. UN broj

**14.2. Pravilno otpremno ime prema**  
**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri**  
**prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja**

**ADR** Nije regulirano

### 14.1. UN broj

**14.2. Pravilno otpremno ime prema**  
**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri**  
**prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja**

**Međunarodna udruga zrakoplovnih** Nije regulirano  
**prijevoznika (IATA)**

### 14.1. UN broj

**14.2. Pravilno otpremno ime prema**  
**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri**  
**prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja**

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za** Nema posebnih mjera opreza potrebne.  
**korisnika**



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenljivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta   | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| D-Malic acid | 636-61-3 | 211-262-2 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Komponenta   | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| D-Malic acid | 636-61-3 | -    | -                                             | X   | -   | -    | X     | -     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta   | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-Malic acid | 636-61-3 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta   | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-Malic acid | 636-61-3 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

#### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

#### Nacionalni propisi

#### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

D-(+)-Malic acid

Datum revizije 01-vlj-2024

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremio/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

15-pro-2011

01-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**